

6.6 菲涅耳衍射

$$r = \sqrt{z_1^2 + (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \approx z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} + \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1}$$

$$\tilde{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2 + y^2)\right] \times \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x_1^2 + y_1^2)\right] \exp\left[-i2\pi\left(\frac{xx_1}{\lambda z_1} + \frac{yy_1}{\lambda z_1}\right)\right] dx_1 dy_1 \quad (6-7)$$

$$r = \sqrt{z_1^2 + (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \approx z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1}$$

$$\tilde{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2 + y^2)\right] \times \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[-i2\pi\left(\frac{xx_1}{\lambda z_1} + \frac{yy_1}{\lambda z_1}\right)\right] dx_1 dy_1 \quad (6-10)$$

1

6.6 菲涅耳衍射

6.6.1 菲涅耳波带法及圆孔、圆屏菲涅耳衍射

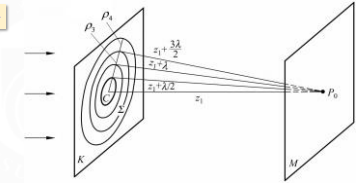
* 菲涅耳波带法

$$r_1 = z_1 + \lambda/2$$

$$r_2 = z_1 + 2 \cdot \lambda/2$$

...

$$r_N = z_1 + N \cdot \lambda/2$$

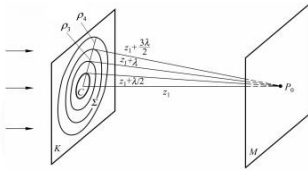


以 P_0 为中心，以 $r_1, r_2, \dots, r_N$ 为半径，在波面 Σ 上作圆，把波面 Σ 分成 N 个环带，相邻两个环带上相应点到 P_0 的光程差为半个波长，这样的环带就称为**菲涅耳半波带**或**菲涅耳波带**。

4

4

6.6 菲涅耳衍射



第 j 个波带在 P_0 点产生的振幅可以表示为：

$$|\tilde{E}_j| = C \frac{A_j}{r_j} \frac{1 + \cos \theta}{2} \quad (6-73)$$

其中： C 是比例常数， r_j 是第 j 波带到 P_0 点距离， A_j 是第 j 波带的面积（即波面上半径分别为 ρ_j 和 ρ_{j-1} 的两个圆的面积之差）。

5

5

6.6 菲涅耳衍射

* 单色点光源

A_j 是波面上半径分别为 ρ_j 和 ρ_{j-1} 的两个球冠的面积之差。

$$\rho_j^2 = R^2 - (R - h_j)^2 = \left(z_1 + \frac{j\lambda}{2}\right)^2 - (z_1 + h_j)^2$$

$$h_j = \frac{z_1 j \lambda + \frac{j^2 \lambda^2}{4}}{2(R + z_1)} \quad j = \frac{\rho_j^2}{\lambda} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{z_1}\right)$$

$$A_j = 2\pi R h_j - 2\pi R h_{j-1} = \frac{\pi R \lambda}{R + z_1} \left(z_1 + \frac{j\lambda}{2}\right) = \frac{\pi R \lambda}{R + z_1} r_j$$

代入（6-73）得 $|\tilde{E}_j|$ 与距离 r_j 无关。 $|\tilde{E}_j|$ 随 j 的增大而单调减小，即 $|\tilde{E}_1| > |\tilde{E}_2| > |\tilde{E}_3| > \dots$ 。

6

6

6.6 菲涅耳衍射

* 单色平面波

A_j 是波面上半径分别为 ρ_j 和 ρ_{j-1} 的两个圆的面积之差。

$$\rho_j = \left[\left(z_1 + \frac{j\lambda}{2}\right)^2 - z_1^2 \right]^{1/2} = \sqrt{j\lambda z_1} \left[1 + \frac{j\lambda}{4z_1} \right]^{1/2}$$

当 $z_1 \gg \lambda$ 时，取 $\rho_j \approx \sqrt{j\lambda z_1}$

$$A_j = \pi \rho_j^2 - \pi \rho_{j-1}^2 \approx \pi z_1 \lambda$$

上式表明各波带面积近似相等。同样有： $|\tilde{E}_j|$ 随 j 的增大而单调减小，即 $|\tilde{E}_1| > |\tilde{E}_2| > |\tilde{E}_3| > \dots$ 。

7

7

6.6 菲涅耳衍射

倾斜因子

$$K_j(\theta) = \frac{1 + \cos \theta}{2}$$

$K_j(\theta)$ 随 j 的增大而单调减小，但变化缓慢。

例：当 $z_1 = 1\text{m}$ ， $j = 4000$ 时，

$$K_j(\theta) \text{ 也只降了 } 2\%, \text{ 即 } K_{4000}(\theta) = 0.98 \cdot K_1(\theta)$$

距离因子

$(1/r_j)$ 因子与倾斜因子有类似的变化性质。

8

8

6.6 菲涅耳衍射

相邻波带的相应点到 P_0 点的光程差为半波长，相位差为 π ，所以产生的复振幅总和为：

$$|\vec{E}| = |\vec{E}_1| - |\vec{E}_2| + |\vec{E}_3| - |\vec{E}_4| \dots - (-1)^n |\vec{E}_n| \quad (6-80)$$

又因为： $|\vec{E}_1| > |\vec{E}_2| > |\vec{E}_3| > \dots$

相邻波带的振幅仅相差万分之一左右

所以近似有：

$$|\vec{E}_2| = \frac{|\vec{E}_1|}{2} + \frac{|\vec{E}_3|}{2} \quad |\vec{E}_3| = \frac{|\vec{E}_2|}{2} + \frac{|\vec{E}_4|}{2} \quad \dots$$

9

6.6 菲涅耳衍射

$$\begin{aligned} |\vec{E}| &= |\vec{E}_1| - |\vec{E}_2| + |\vec{E}_3| - |\vec{E}_4| \dots - (-1)^n |\vec{E}_n| \\ &= |\vec{E}_1| - \left(\frac{|\vec{E}_1|}{2} + \frac{|\vec{E}_3|}{2} \right) + |\vec{E}_3| - \left(\frac{|\vec{E}_3|}{2} + \frac{|\vec{E}_5|}{2} \right) + \dots \\ |\vec{E}| &= \begin{cases} \frac{|\vec{E}_1|}{2} + \frac{|\vec{E}_n|}{2} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{|\vec{E}_1|}{2} - \frac{|\vec{E}_n|}{2} & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

10

6.6 菲涅耳衍射

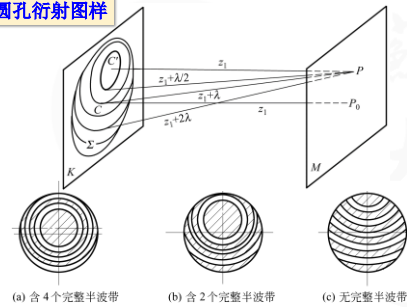
$$|\vec{E}| = \begin{cases} \frac{|\vec{E}_1|}{2} + \frac{|\vec{E}_n|}{2} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{|\vec{E}_1|}{2} - \frac{|\vec{E}_n|}{2} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

- 若逐渐开大或缩小圆孔，在 P_0 点将明暗交替变化。
- 观察屏沿光轴平移，在 P_0 点将明暗交替变化衍射图样。
- $n \rightarrow \infty$ 时， $|\vec{E}_n| \rightarrow 0$ ， $|\vec{E}| = |\vec{E}_1|/2$ 。

11

6.6 菲涅耳衍射

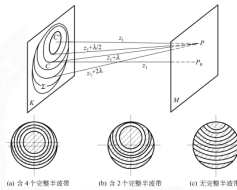
* 圆孔衍射图样



(a) 含 4 个完整半波带 (b) 含 2 个完整半波带 (c) 无完整半波带

12

6.6 菲涅耳衍射

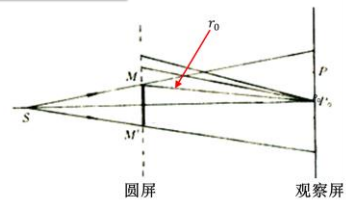


- P 点光强不仅取决于波带的数目，也取决于每个波带露出部分的面积。
- 衍射图样是一组亮暗交替的同心圆环，中心可能亮也可能暗。

13

6.6 菲涅耳衍射

* 圆屏的菲涅耳衍射



14

6.6 菲涅耳衍射

衍射图样

- 采用波带法, $n \rightarrow \infty$, $|\vec{E}_n| \rightarrow 0$, $|\vec{E}| = |\vec{E}_1|/2$ 。
- 复振幅应为第1波带复振幅的一半, 强度为第1波带强度的 1/4。
- 中心为亮点, 周围有一些亮暗相间的圆环条纹
- P_0 总“亮”不“暗”——波动理论的强力证据。
- 当圆屏较大时, 第1波带对 P_0 点的作用甚微, P_0 强度接近于零。

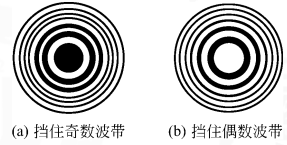
15

15

6.6 菲涅耳衍射

6.6.2 菲涅耳波带片

- 相邻波带相位相反, 作用相消。
- 若有一光阑, 能使**偶**(奇)数波带全被阻, **奇**(偶)数波带全畅通, 各透光波带复振幅将同相位叠加, **呈现纯相长干涉**, P_0 的振幅和光强会大大增加。



(a) 挡住奇数波带 (b) 挡住偶数波带

例: 有10个奇数波带透光, 10个偶数波带不透光。

$$|\vec{E}| = |\vec{E}_1| + |\vec{E}_3| + \dots + |\vec{E}_{19}| \approx 10|\vec{E}_1| = 20|\vec{E}_\infty|$$

$$I \approx (20|\vec{E}_\infty|)^2 = 400 I_\infty \quad \text{光强大幅度提高}$$

16

16

6.6 菲涅耳衍射

假设波带片是对应距离 z_1 点 P_0 而设计, 当用单色平面波垂直照明波带片时, P_0 将呈现一**亮点**, 与透镜的类似, 这亮点称为**焦点**, 而距离 z_1 就是波带片的**焦距**。

波带片第 j 个波带的外圆半径: $\rho_j = \sqrt{jz_1\lambda}$

因此, 焦距:

$$f = z_1 = \frac{\rho_j^2}{j\lambda}$$

波带片的焦点可以理解波带片对无穷远的轴上点光源所成的像, 而 z_1 则是对应于物距无穷大的像距。

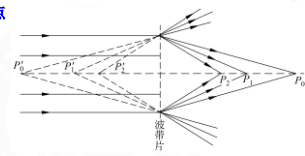
波带片的物距 l 、像距 l' 和焦距 f 的三者关系与普通透镜的成像公式完全一样。

17

17

6.6 菲涅耳衍射

波带片的特点

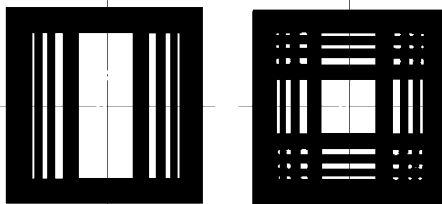


- 存在“焦点”——与透镜类似。
- 与一般透镜有差别:
 - “焦点”不唯一; “焦距”与波长有关
 - 色差大, 主要缺点
 - 适应波段范围宽

18

18

6.6 菲涅耳衍射



(a) 长条形波带片

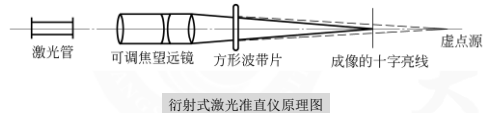
(b) 方形波带片

制作方法: 先放大, 再等比例缩小, 最后翻印。

19

19

6.6 菲涅耳衍射



衍射式激光准直仪原理图

20

20

6.6 菲涅耳衍射

例题

一波带片的焦距为 1 m ，对应的波长为 500 nm ，波带片有10个奇数开带，试求波带片的直径。

21

21

6.6 菲涅耳衍射

例题

在进行菲涅耳衍射实验中，圆孔半径 $\rho = 1.3\text{ mm}$ ，光源离圆孔 0.3 m ， $\lambda = 632.8\text{ nm}$ ，当接收屏由很远的地方向圆孔靠近时，求前两次出现光强最大和最小的位置。

22

22

6.6 菲涅耳衍射

例题

波长 $\lambda = 563.3\text{ nm}$ 的平行光射向直径 $D = 2.6\text{ mm}$ 的圆孔，与孔相距 $r_0 = 1\text{ m}$ 处放一屏幕，问轴线与屏的交点是亮点还是暗点？至少把屏幕向前或向后移动多少距离时，该点的光强发生相反的变化？

23

23

6.6 菲涅耳衍射

例题

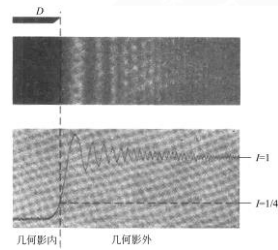
单色点光源，波长 $\lambda = 500\text{ nm}$ ，放置在光阑前 1 m 处，光阑为一内外半径分别为 0.5 mm 和 1 mm 的透光圆孔，观察点 P 位于光阑后侧轴上 1 m 处，问 P 点的光强和没有光阑时的光强之比是多少？

24

24

6.6 菲涅耳衍射

6.6.3 菲涅耳直边衍射



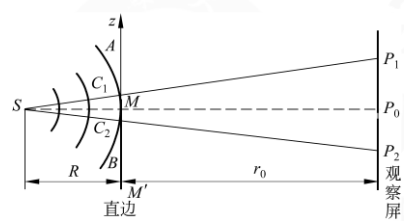
平面或柱面光波通过与其传播方向垂直的不透明直边。

25

25

6.6 菲涅耳衍射

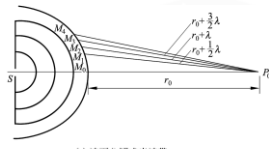
1、振幅矢量加法



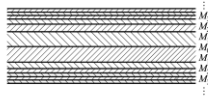
26

26

6.6 菲涅耳衍射



(a) 波面分解成半波带



(b) 半波带形状

以 SM_0P_0 为中线，将柱面波的波面分成许多直条状半波带。

$$P_0M_0 = r_0$$

$$P_0M_1 = r_0 + \lambda/2$$

$$P_0M_2 = r_0 + 2\lambda/2$$

.....

随波带序数增大

面积减小

距离增大

倾角加大

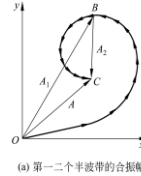
振幅迅速下降

27

27

6.6 菲涅耳衍射

波带细分, 矢量叠加



(a) 第一二个半波带的合振幅

按相邻带间相位差相等原则，将第一半波带分成9条波带元，将各波带元在 P_0 的场矢量 $\Delta a_1, \Delta a_2, \dots, \Delta a_9$ 矢量叠加，即得第一半波带在 P_0 的振幅矢量 A_1 。

同样可得第二、三、四等半波带在 P_0 的光场矢量

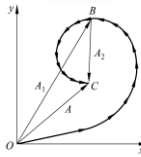
$$A_2, A_3, A_4, \dots$$

28

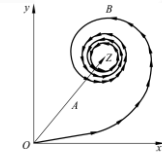
28

6.6 菲涅耳衍射

无限细分, 光滑曲线



(a) 第一二个半波带的合振幅

(b) 上半个波面对 P_0 点产生的合振幅

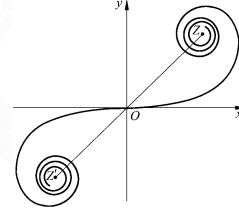
把各波带无限细分，并作矢量叠加，就得到趋于 Z' 的光滑曲线，矢量 $A=OZ'$ 表示上半个波面的光场振幅。

29

29

6.6 菲涅耳衍射

上下对称, 科纽螺线



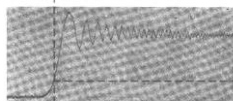
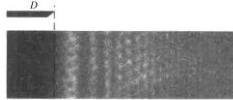
下半个波面，可在第三象限画出一条对应的曲线，上下两部分合成科纽(Cornu)螺线，连线 $Z'Z''$ 表示整个波面在 P_0 的光振幅。

30

30

6.6 菲涅耳衍射

2、菲涅耳直边衍射

(A) 光源与直边边缘连线上的点 P_0

由于直边把下半部分波面全遮住，只有上半部分波面对 P_0 产生作用，所以光振幅 OZ' 大小为无任何遮挡时 ZZ' 的一半，而光强为其 $1/4$ 。

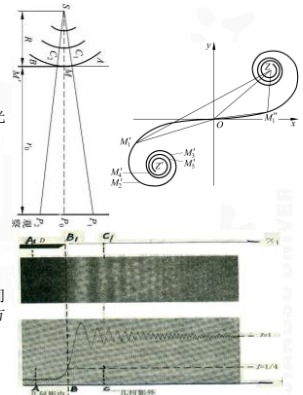
31

31

(B) 几何阴影界外 P_1

- 由C开始分半波带；
- C_1 以外半个波面，全不受遮，光场为 OZ' ；
- C_1 以内的半个波面，部分被遮，光场为 $M'OZ'$ ；
- P_1 总的光场为 $M'Z'$ ；
- P_1 离 P_0 越远， M' 点越接近 Z' 。
- 光强波动：

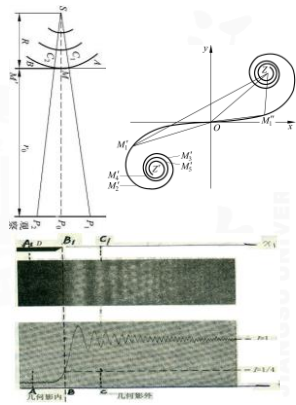
几何阴影界外靠 P_0 处呈亮暗相间的衍射条纹，离 P_0 足够远的地方，光强基本均匀分布。



32

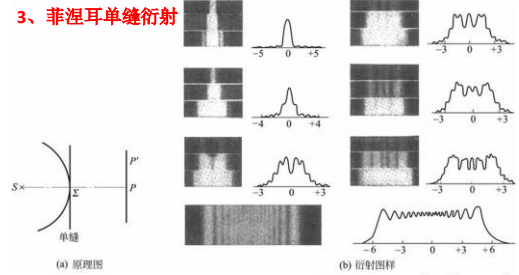
(B) 几何阴影界内 P_2

- C_2 以左半个波面全被遮，以右半个波面也部分被遮。合光场矢量为 $M''Z$;
- P_2 离 P_0 越远， M'' 点越接近 Z ，光强单调减小。
- 当 P_2 离 P_0 足够远时，光强度趋近于零。



6.6 菲涅耳衍射

3、菲涅耳单缝衍射



单缝每一边如一直边，露出部分波面的光场通过科纽螺线得到，条纹强度分布与缝的宽度有关。

34

6.6 菲涅耳衍射

例题

波长为 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的单色平行光，正入射到一直径 $D = 1.1 \text{ mm}$ 的圆孔上，观察点 P 位于孔后，轴上距孔 33 cm 处，试求 P 点光强与无孔时光强之比？

35

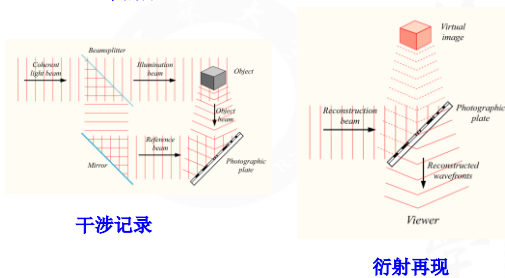
6.7 全息术

- 全息术 (holography) 由D. Gabor 在1948年提出;
- 1960年代激光出现，有了**强相干性**与**高强度光源**，全息术得到迅速发展和成功应用
- 利用**干涉原理**，将物体发出的特定光波以干涉条纹的形式记录下来，使物光波前的**振幅**和**相位**信息都贮存在记录介质中，所记录的干涉条纹图样被称为“**全息图**”。

36

6.7 全息术

6.7.1 全息术的原理



37

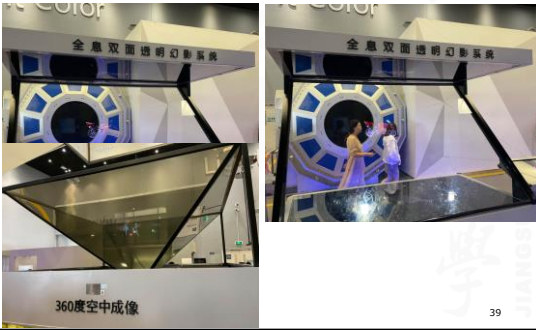
6.7 全息术

6.7.2 全息术的特点

- 全息术能够记录物体光波振幅和相位的全部信息
- 全息术实质上是一种干涉和衍射现象
- 全息图的**任何局部都能再现**原物的基本形状
- 无论底板正负，观察者看到的总是正像

38

6.7 全息术



39

6.7 全息术

6.7.3 全息术的应用

1. 全息光学元件
2. 全息显示
3. 全息干涉计量
4. 全息存储

40

40